EXTRAITS TECHNIQUES / ADM-09

La recirculation des gaz d’échappement (EGR)

Distinguer le principe de recirculation et les dépôts visibles sur une admission.

Contributeurs et contributrices de Wikipédia · Recirculation des gaz d'échappement · 2025-10-05
Révision 229516567 · Historique et auteurs · CC BY-SA 4.0



Figure ADM-09-01. Dépôts visibles dans un passage du circuit d’admission associé à l’EGR.

Moosealope · Fichier et crédits · CC BY 2.0 · Mise à l’échelle.

Présentation

La recirculation des gaz d'échappement ou EGR (pour exhaust gas recirculation) est un système qui consiste à rediriger une partie des gaz d'échappement des moteurs à combustion interne (moteurs à explosion) dans le collecteur d'admission pour réduire les émissions d'oxydes d'azote (NOx), sans trop augmenter la quantité de particules rejetées, afin de satisfaire aux normes antipollution les plus récentes, sans avoir à modifier fondamentalement la structure du moteur. Ce système est devenu de facto obligatoire sur les moteurs Diesel depuis la norme Euro 3 et l'est également sur les moteurs à essence sans distribution variable ou à injection directe.

Problème et description

L'amélioration de la combustion des moteurs des automobiles (essentiellement Diesel), mais aussi des chaudières au fioul, a mené à une augmentation des températures de combustion. Lorsque cette température est supérieure à environ 1 300 °C, l'azote de l'air s'oxyde en créant des molécules de NOx, ce qui a un impact sur la santé de tous les êtres vivants (les NOx étant des irritants pour leurs bronches).

La vanne EGR permet de réduire le taux de NOx en sortie d’échappement, essentiellement en abaissant la température de combustion via notamment la diminution de la proportion d'oxygène, au détriment du rendement et de la consommation de carburant, tout en augmentant la quantité de particules rejetées. Le dosage de gaz brûlé est piloté par l'ordinateur de contrôle moteur, en fonction de la charge et du régime, pour réduire suffisamment la température de combustion sans significativement augmenter la production de suies (ou particules) nocives. La conséquence de l'augmentation des émissions de suies est d'encrasser le moteur et la vanne EGR, ce qui peut conduire à son dysfonctionnement et la rendre complètement inutile voire néfaste.

La proportion de ces gaz remis en circulation doit être finement adaptée à chaque charge du moteur, et à chaque régime de fonctionnement, afin de respecter l'équilibre entre les émissions d'oxydes d'azote et le taux de particules émises, pour respecter les normes en vigueur. Les normes antipollution de plus en plus exigeantes induisent un besoin accru de la proportion de gaz brûlés et/ou de systèmes permettant de limiter les oxydes d'azote (piège à NOx, SCR, etc.) et les suies grâce au filtre à particules.

Cette utilisation de la vanne EGR peut conduire à polluer rapidement le filtre à particules, et conduit certains utilisateurs à la bloquer en position fermée, avec en conséquence l'augmentation des émissions d'oxydes d'azote. En France, les nouveaux contrôles techniques cherchent a détecter cette suppression afin d'y remédier très rapidement.

Description du système et possible défaillance

Le système de dépollution par recirculation des gaz d'échappement est constitué d'une conduite permettant de faire transiter une partie des gaz d'échappement vers l'admission, assortie d'un échangeur thermique destiné à refroidir les gaz brûlés et d'une vanne, appelée communément vanne EGR, qui vient régler le débit de gaz brûlés. Cette vanne peut être pilotée par le calculateur de contrôle moteur.

La panne de ce type de système est liée à l'encrassement et au colmatage de la vanne et/ou de l'échangeur par des particules chargées en hydrocarbures huileux, ce qui entraîne le blocage de la vanne en position plus ou moins ouverte ou une diminution du débit de gaz brûlés par l'augmentation de la perte de charge du circuit EGR. L'automobiliste subit alors une perte de puissance, des défauts d'accélération, et une forte production de fumées noires ou un colmatage accéléré du filtre à particules.

Bien qu'il s'agisse d'un défaut de conception, surtout sur les modèles de 1996 à 2005, ces constructeurs demandent aux automobilistes de remplacer la vanne défectueuse à leurs frais. Les associations de consommateurs aident les automobilistes concernés à faire valoir leurs droits auprès des constructeurs.

La vanne peut se bloquer en « position fermée » en n'occasionnant, dans ce cas, aucune perte de puissance mais ne permettant plus de respecter les normes de pollution.

Si la vanne se bloque en "position ouverte" en permanence, le moteur n'a plus la quantité d'air frais nécessaire et une perte de puissance est observée et un excès de fumées est produit.

Sélection de passages et mise en page adaptées sous CC BY-SA 4.0. Les hyperliens internes, appels de notes et illustrations d’origine ont été omis. La révision citée contient le texte intégral et ses références.